

2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛

(三) - div2

题目名称	时间限制	空间限制
勇者斗恶龙 (dragon)	1000ms	512MiB
守卫者的挑战 (protect)	1000ms	128MiB
积因你太美 (prodiv)	1000ms	512MiB
绅士 (gentleman)	1000ms	256MiB

T1.勇者斗恶龙 (dragon)

问题描述

现在有一条 n 头龙，生命值为 h ，勇士想要打败这条作恶多端的龙。

勇士攻击第 i 个头会造成 $\min(h, atk_i)$ 点伤害，即龙的生命值减少 $\min(h, atk_i)$ 点；但龙的第 i 个头受到伤害后会恢复 d_i 点生命值，即生命值增加 d_i 。

勇士无法重复攻击同一个头，即他对于每个头最多只能攻击一次。当龙的生命值为 0 时则视为被勇士打败，此时它不能再恢复生命值了。

勇士想要知道他是否能打败这头龙，如果能打败最少需要攻击多少次。

输入格式

第一行包含两个整数 n, h ，分别表示龙的头的数量和龙的生命值。

接下来 n 行，每行两个整数 atk_i, d_i ，含义见【题目描述】。

输出格式

第一行输出 **Yes** 或 **No**，表示勇士是否能击败恶龙若能击败。

如果能打败，在第二行输出一个整数，表示打败这头龙所需的最小攻击次数。

样例1输入

1	3	5
2	2	3
3	2	0
4	1	0

样例1输出

```
1 | Yes
2 | 3
```

样例2输入

```
1 | 3 6
2 | 2 3
3 | 2 0
4 | 1 0
```

样例2输出

```
1 | No
```

样例3输入

```
1 | 请下载附加文件
```

样例3输出

```
1 | 请下载附加文件
```

样例1解释

只要最后一次攻击第一个头，就能刚好击败恶龙。

数据范围

对于所有测试数据：

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 0 \leq h \leq 10^9, 1 \leq atk_i, d_i \leq 10^9$$

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1,2,3,4	100	无
5,6,7,8,9,10	2000	无
11,12	3×10^5	保证 $atk_i \leq d_i$
13,14	3×10^5	保证存在某一 $atk_i \geq h$
15,16,17,18,19,20	3×10^5	无

T2.守卫者的挑战 (protect)

问题描述

打开了黑魔法师Vani的大门，队员们在迷宫般的路上漫无目的地搜寻着关押applepi的监狱的所在地。突然，眼前一道亮光闪过。

“我，Nizem，是黑魔法圣殿的守卫者。如果你能通过我的挑战，那么你可以带走黑魔法圣殿的地图……”

瞬间，队员们被传送到了一个擂台上，最初身边有一个容量为 K 的包包。

擂台赛一共有 N 项挑战，各项挑战依次进行。第 i 项挑战有一个属性 a_i ，如果 $a_i \geq 0$ ，表示这次挑战成功后可以再获得一个容量为 a_i 的包包；如果 $a_i = -1$ ，则表示这次挑战成功后可以得到一个大小为1的地图残片。地图残片必须装在包包里才能带出擂台，包包没有必要全部装满，但是队员们必须把【获得的所有的】地图残片都带走（没有得到的不用考虑，只需要完成所有 N 项挑战后背包容量足够容纳地图残片即可），才能拼出完整的地图。并且他们至少要挑战成功 L 次才能离开擂台。

队员们一筹莫展之时，善良的守卫者Nizem帮忙预估出了每项挑战成功的概率，其中第 i 项挑战成功的概率为 $p_i\%$ 。现在，请你帮忙预测一下，队员们能够带上他们获得的地图残片离开擂台的概率。

输入格式

第一行三个整数 N, L, K 。

第二行 N 个实数，第 i 个实数 p_i 表示第 i 项挑战成功的百分比。

第三行 N 个整数，第 i 个整数 a_i 表示第 i 项挑战的属性值。

输出格式

一个整数，表示所求概率，四舍五入保留6位小数。

样例1输入

```
1 | 3 1 0
2 | 10 20 30
3 | -1 -1 2
```

样例1输出

```
1 | 0.300000
```

样例2输入

```
1 | 5 1 2
2 | 36 44 13 83 63
3 | -1 2 -1 2 1
```

样例2输出

```
1 | 0.980387
```

样例3输入

1 | 请下载附加样例

样例3输出

1 | 请下载附加样例

样例解释

若第三项挑战成功，如果前两场中某场胜利，队员们就有空间来容纳得到的地图残片，如果挑战失败，根本就没有获得地图残片，不用考虑是否能装下；若第三项挑战失败，如果前两场有胜利，没有包来装地图残片，如果前两场都失败，不满足至少挑战成功次数（）的要求。因此所求概率就是第三场挑战获胜的概率。

数据范围

对于 30% 的数据，保证 $0 \leq K \leq 10$, $0 \leq N \leq 10$, $-1 \leq a_i \leq 100$, $0 \leq L \leq N$, $0 \leq p_i \leq 100$ 。

对于 100% 的数据，保证 $0 \leq K \leq 2000$, $0 \leq N \leq 200$, $-1 \leq a_i \leq 1000$, $0 \leq L \leq N$, $0 \leq p_i \leq 100$ 。

T3.积因你太美 (prodiv)

积因你太美 (prodiv)

【题目描述】

记 $\tau(x)$ 为 x 的正因数个数。

给定长为 n 的正整数序列 $a_1, \dots, a_n$ 和正整数 k ，你需要确定一个正整数序列 b 满足

$$k \bmod \left(\prod_{i=1}^n b_i \right) = 0。$$

$$\text{最大化 } \prod_{i=1}^n \tau(a_i \times b_i)。$$

【输入格式】

从文件 `prodiv.in` 中读入数据。

第一行两个整数 n 和 k 。

接下来一行 n 个正整数，第 i 个表示 a_i 。

【输出格式】

输出到文件 `prodiv.out`。

一行一个整数，表示最大的 $\prod_{i=1}^n \tau(a_i \times b_i)$ 对 998244353 取模后的值。

【样例 1 输入】

```
1 | 3 60
2 | 8 243 250
3 |
```

【样例 1 输出】

```
1 | 2304
2 |
```

【样例 1 解释】

一种最优的序列 b 为 $[15, 4, 1]$ 。

【样例 2】

见选手目录下 `prodiv/ex_prodiv2.in` 和 `prodiv/ex_prodiv2.out`。

【样例 3】

见选手目录下 `prodiv/ex_prodiv3.in` 和 `prodiv/ex_prodiv3.out`。

【数据范围与约定】

测试数据满足 $1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 3 \times 10^5$ 。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$k = 1$	5
2	$1 \leq n \leq 5$	20
3	$k = 2$	15
4	$1 \leq n, a_i, k \leq 10^4$	30
5	-	30

T4.绅士 (gentleman)

绅士 (gentleman)

【题目背景】

摄政时代的英格兰乡间，舞会与拜访拉开了漫长社交季的帷幕。在那个为财产与门第而权衡婚事的年代，一位绅士在众人眼中的「身价」从不是一成不变的一人们的傲慢与偏见，会让这份评分日复一日地起落。

【题目描述】

某位绅士的身价用一个整数 A 表示。约定社交季第1天他的身价为给定的初始值 A ；从第2天起，每天乡间的议论都会使其身价发生一次变化：当天的身价加上它在十进制表示下最大的那一位数字 $\text{big}(A)$ ，再对 M （这片乡间所能容纳的身价上限，超出即回绕）取模。形式化地，

$$A \leftarrow (A + \text{big}(A)) \bmod M,$$

例如 $\text{big}(172) = 7$, $\text{big}(2014) = 4$ 。

给定初始身价 A 、模数 M 与天数 N ，请你求出第 N 天时这位绅士的身价。

【输入格式】

从文件 `gentleman.in` 中读入数据。

输入只有一行，包含三个整数 A, M, N ，含义如题目描述所述。

【输出格式】

输出到文件 `gentleman.out` 中。

输出一行一个整数，表示第 N 天时该数的值。

【样例 1 输入】

1201420151

【样例 1 输出】

12014

【样例 1 解释】

$N = 1$ ，即询问第1天的值，其值就是初始值 $A = 2014$ 。

【样例 2 输入】

11425115

【样例2输出】

116

【样例 2 解释】

该数从第1天起依次为14, 18, 1, 2, 4, 8, 16, 22, 24, 3, 6, 12, 14, . . .，自第1天起以12为周期循环。第 115 天对应循环中的第 $((115 - 1) \bmod 12) + 1 = 7$ 项，即16。

【样例 3】

见选手目录下的 gentleman / gentleman3. in 与 gentleman / gentleman3. ans。该样例满足 $M \leq 10^6$ ，对应测试点 7 ~ 10 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 gentleman / gentleman4. in 与 gentleman / gentleman4. ans。该样例满足 $M, N \leq 10^{18}$ ，对应测试点 14 ~ 20 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \leq A < M$ ；
- $1 \leq M \leq 10^{18}$ ；
- $1 \leq N \leq 10^{18}$ 。

测试点编号	$M \leq$	$N \leq$
1 ~ 3	10^{18}	10^6
4 ~ 6	10^{18}	10^8
7 ~ 10	10^6	10^{18}
11 ~ 13	10^8	10^{18}
14 ~ 20	10^{18}	10^{18}